

연구보고서 군사2024-5185

'24년 국방정보화 성과분석 연구

(분석대상: 스마트부대 구축사업 및 확산 정책)

김성태 김길남 신용주 이경복

2024. 12.

본 보고서에 제시된 견해는 저자의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝힙니다.

요 약

「국방정보화법」 및 「국방 정보화 업무훈령」에 따라 국방정보화 추진 시 국방정보화성과분석(국방정보화평가)을 의무적으로 수행하도록 명시하고 있다. 이는 매년 7천 6백억 원 이상의 국방정보화 예산이 편성되고 있는 만큼 국방정보화 추진 시 국방정보화 사업에 대한 투자 대비 효과를 분석하고 개선방안을 도출하여 성과제고를 위해 지속적인 노력이 필요한 이유이다.

'24년 국방정보화 성과분석 연구에서는 「국방정보화법」 및 「국방 정보화 업무훈령」 준수와 제기부서의 요청에 따라 사업평가와 정책평가를 수행하였다. 사업평가의 분석대상은 각 군에서 추진하고 있는 지능형 스마트부대 시범사업이다. 정책평가의 분석대상은 국방지능정보화 종합계획상의 지능형 스마트부대 확산 및 고도화 정책과제이다. 특히, 정책평가의 경우 특정 정책평가(특정 정책 관점의 정책평가)로서 평가방법론 개발과 방법론의 완전성을 확인하는 시범평가로 진행하였다.

사업평가의 경우 제기부서 요구내용은 첫째, 지능형 스마트부대 시범사업 성과분석 및 목표체계를 재설계하는 것이다. 둘째, 각 군, 부대 임무·특성별 지능형 스마트부대 구축 개선 가이드라인을 제시하는 것이다. 그리고 마지막으로 정책, 국방환경 변화와 기술발전 추세를 고려한 스마트부대의 진화적 발전방안을 정립하는 것이다.

성과분석을 위해 KIDA 정보화사업 사업평가 효과 평가지표를 커스터마이징하여 적용 및 분석하였다. 이 분석에서는 스마트부대와 일반부대 모두를 대상으로 분석하고 그 결과를 상호 비교하였다. 또한, 각 군의 스마트부대 구축목표/추진전략에서 키워드 분석을 통해 성과분석 주안점을 도출하여 스마트 과제의 ① 소요과제 타당성, ② 임무/업무의 근본적인 개선, ③ 직/간접 병력 절감, ④ 제반환경 구비 여부를 중점 분석하였다. 성과분석 주안점에 대해서는 계량화 분석을 위해 가중평균을 적용하였으며 주안점별 전문성 및 현장 이해도 수준에 따라 사용자 및 KIDA 연구진의 가중치를 차등 적용하였다.

이하 내용은 성과분석 결과이다. KIDA 사업평가 지표기반 스마트부대와 일반부대 성과 비교 분석결과는 다음 표와 같다. 종합하자면, 공통적으로 군수부대(고정시설/정형화된 임무)에서 스마트부대의 성과가 상대적으로 우수한 것으로 분석되었다.

구분	분석결과			
스마트부대 추진과제 도입 후 임무 향상정도	군 구분	부대 유형	유형 #1 (변화 미미함)	유형 #2 (변화 상당함)
	공군	비행단	✓	
		관제	✓	
		미사일방어	✓	
	육군	보병	✓	
		군수		✓
	해군	군항	N/A	N/A
		항공기지	N/A	N/A
스마트부대와 일반부대 차이	군 구분	부대 유형	유형 #1 (변화 미미함)	유형 #2 (변화 상당함)
	공군	비행단	✓	
		관제	✓	
		미사일방어	✓	
	육군	보병	✓	
		군수		✓
	해군	군항	N/A	N/A
		항공기지	N/A	N/A
일반부대의 스마트 과제 도입 시 기대치	군 구분	부대 유형	유형 #1 (변화 미미함)	유형 #2 (변화 상당함)
	공군	비행단	✓	
		관제		✓
		미사일방어	✓	
	육군	보병	✓	
		군수		✓
	해군	군항	✓	
		항공기지		✓

그 다음으로 성과분석 주안점 분석결과는 다음 표와 같다. 각 군의 스마트부대 성과분석 결과 우수과제는 소수이며 다수의 과제가 보통 이하인 것으로 분석되었다.

군 구분	부대 구분	분석결과(과제 수)	비고
육군	1-1단계 (9사단 28-3대대)	우수(0), 보통(9), 미흡(8)	부대방호 및 재난관리 분야 과제가 상대적으로 양호
	1-2단계 (1보급단)	우수(0), 보통(11), 미흡(0)	주로 군수 분야에 특화된 과제로 대다수 과제가 양호한 수준임
공군	스마트비행단 (제20전투비행단)	우수(0), 보통(6), 미흡(18)	미흡에 다수 과제 (테스트베드 성격으로 체계

군 구분	부대 구분	분석결과(과제 수)	비고
			완성도 제한으로 실용성과 지속성 제한)
	스마트 관제부대 (용문관제)	우수(0), 보통(3), 미흡(12)	보통과 미흡에 다수 과제 (테스트베드 체계로 완성도↓, 실용성/지속성 제한)
	스마트 미사일 방어부대 (운전포대)	우수(1), 보통(1), 미흡(14)	작전도로 원격감시 및 제설/방빙체계는 우수 (그 외 체계는 완성도↓, 실용성/지속성 제한)

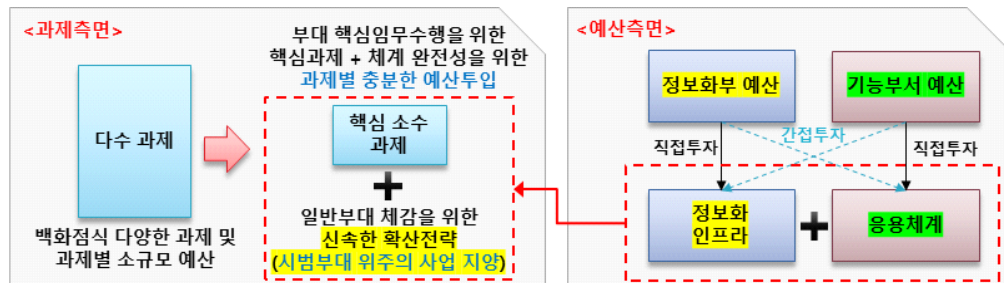
앞의 두 분석결과 육군과 공군의 스마트부대 과제의 성과 제한 주요 원인에 차이가 있는 것으로 분석되었다. 육군은 체계구축 측면에서 주요 원인이 있으며, 공군은 주로 사업추진 전략 등에 기인해서 문제가 있는 것으로 파악하였다. 스마트부대 구축사업이 개선되기 위해서는 스마트 과제 추진 시 성과발현 제한 주요 원인을 해결하고 사업을 진행해야 한다. 스마트 과제의 성과발현 제한 주요 원인은 다음 표와 같다.

육군 스마트 과제	성과발현 제한 주요 원인	공군 스마트 과제
	10. 부대별 다양한 운영환경 미고려	✓(주)
✓(부)	9. 낮은 기술구현 수준 대비 요구수준 격차	✓(주)
✓(부)	8. 기존 관련 체계와의 중복성, 연동 필요성 미고려	✓(주)
✓(부)	7. 임무절차 분석에 따른 기술적용 가능성/필요성 판단 미흡	✓(주)
	6. 기술시범/실증 목적 R&D 사업 군 적용 및 확산 한계	✓(주)
✓(주)	5. 업무수행 절차의 중복성 존재	✓(부)
✓(주)	4. 타 법령 및 제도와의 충돌	
✓(주)	3. 기술 성숙도가 낮은 기술 도입	✓(부)
✓(주)	2. 스마트체계와 기존 업무체계와 연동제한	✓(부)
✓(주)	1. 네트워크 연동제한(보안정책)	✓(부)

스마트부대 발전방안으로 부대임무(환경) 특성과 부대작전 환경(주둔지 이동 여부)을 고려하여 선별적인 핵심 스마트 과제를 추진하는 것이 필요하다고 판단하였다. 즉, 작전 시 주둔지를 이동하는 육.보병부대, 공.미사일방어부대와 작전 시 주둔지를 이동하지 않는 육.군수부대, 공.관제부대 및 비행단, 해.군항 및 항공기지의 특성을 고려하여 스마트 과제 적용 분야를 다음 표와 같이 제안하였다.

군구분	스마트 과제 적용부대	부대임무(환경) 특성	부대작전 환경 (주둔지 이동 여부)	스마트 과제 적용분야 제안	비고
육군	군수부대	군수품과 장비의 저장, 관리 및 보급을 담당하여 군의 작전 지속 능력을 지원하며 신속하고 효율적인 물자 공급 체계 유지	(×) 현 주둔지에서 전시/평시에 이동 없이 임무 수행	주둔지에 고정시설의 설치를 통한 군수 및 물류 관리 효과성을 최대한으로 확보할 수 있도록 집중	
	보병부대	정찰, 수색 등의 작전을 수행(정보 수집과 전투준비를 통해 지상전에서 적과의 직접 교전을 통해 지역을 점령하고 방어하는 임무수행)	(○) 주둔지 변환을 통한 임무수행	주둔지 고정시설의 설치 최소화 및 이동여건을 보장할 수 있는 경계작전 및 주둔지 방호임무에 집중	※ 육군은 전투 수행 및 교육훈련은 ArmyTiger 4.0 체계, 부대 관리는 스마트부대 체계를 통해 추진
공군	미사일 방어부대	공중 및 미사일을 요격하는 임무를 통해 실시간 방어 작전 수행	(○) 기동 방호를 위한 이동 전개 후 임무수행		산악환경과 기동특성을 고려한 주 임무 및 부대 운영관리에 집중
	관제부대	공중 및 미사일 위협을 탐지, 추적, 식별하며 지휘통제 시스템을 통해 실시간 방어작전 수행			
	비행단	항공작전을 통해 영공방어, 정찰, 폭격 및 지원 임무를 수행하며 항공기 유지보수와 조종사 훈련을 통해 전투준비 태세 유지	(×) 현 주둔지에서 전시/평시에 이동 없이 임무 수행	고정시설중심 주둔지 경계작전 및 방호임무에 집중	
해군	군항	함정과 해상 항공기의 정박, 정비, 보급을 지원하며 작전 준비태세 유지			
	항공기지	해상 항공작전의 계획 및 실행을 위해 해상 항공기의 정비, 보급 및 작전 준비 지원			

또한, 현재 스마트부대를 들여다보면 시범부대 위주로 다수의 과제가 추진되고 있다. 이런 상황은 확산에 대한 기약이 미흡하며, 과제별 예산 제약에 따른 체계 완전성이 달성되기 어렵다. 따라서, 부대 주 임무를 수행하는 과제도출 및 테스트베드 성격의 실험이 아닌 실전적 전력화 활용이 가능한 과제를 선정하고 체계의 완전성을 확보하기 위해 충분한 예산을 투입하는 것이 필요하다. 그리고 정보화부 주도의 소요발굴 및 과제 추진보다는 주요 임무수행을 위한 기능부서 중심의 핵심과제 도출 및 충분한 예산 지원(기능부서와의 정보화 예산의 통합지원)을 하는 것이다. 즉, 다음 그림과 같이 부대 핵심임무 수행을 위한 핵심과제 선별과 체계 완전성을 위해 정보화부 예산과 기능부서 예산을 충분히 투입하는 것이 필요하다 하겠다.



정책평가 연구결과는 다음과 같다. 정책평가 중 특정 정책평가는 평가 방법론이 미개발된 상태로 평가 방법론을 우선 개발하였다. 특정 정책평가는 그 정의에 따라 특정 정보화 정책을 대상으로 계획의 수립, 집행과정 및 결과를 점검, 측정 평가하는 것으로 연구진에서는 정책의 효과를 분석하는 데 중점사항을 설정하고 이에 부합하는 방법론을 개발하였다. 특정 정책평가 프레임워크 개발 방향으로 기존 조직 관점 정책평가(KIDA) 프레임워크 구조(계획/시행/결과) 중 시행과 결과 지표를 차용하였다. 또한, 국가연구개발 사업 추적평가(KISTEP) 프레임워크(계획/추진활동/결과)의 우수성 및 파급효과의 우수성) 구조 중 추진활동과 결과의 우수성 및 파급효과의 우수성 지표를 차용하였다. 그 결과 다음 표와 같은 특정 정책평가 프레임워크(안)를 개발하였다.

구분	평가항목	지표(세부지표)	평가 관점
시행	정책추진 노력 (20)	상황변화에 대한 대응성(10)	행정여건/상황변화에 대한 대응체계를 잘 갖추고 있으며, 상황변화 발생 시 적절하게 대응하였는가?
		정책 성과달성 노력(10)	정책성과를 달성하기 위한 노력은 체계적으로 실효성 있게 이루어졌는가?
결과	정책 효과 (30)	정책효과성 (30)	정책 추진으로 인해 긍정적인 변화가 발생하였는가?
	성과관리 · 활용 체계 및 촉진 활동 (25)	성과관리 · 활용 촉진 활동의 적절성(25)	① 성과관리 · 활용촉진계획이 적절한가? (10) ※ 시범평가 시 평가 제외
			② 성과관리 · 활용촉진 활동이 적절한가? (15)
	성과 활용 · 확산 결과 및 파급효과 (25)	성과 활용 · 확산결과의 우수성(15)	성과 활용 · 확산대표사례가 질적으로 우수한가?
		성과 활용 · 확산결과의 파급효과 우수성(10)	성과 활용 · 확산대표사례의 파급효과가 질적으로 우수한가?

또한, 이를 평가하기 위한 기준 가이드라인을 다음 표와 같이 제시하였다.

구분	평가항목	평가지표	평가(측정) 사항
시행	정책추진 노력 (20)	상황변화에 대한 대응성(10)	• 리스크 및 갈등상황에 대한 사전 예방 노력 • 행정여건 · 상황변화를 파악하기 위한 노력 수준 • 행정여건 · 상황변화 발생 시 대응 수준 • 기타 상황변화에 대한 예방-대비-대응-사후관리적 측면의 제반 노력
		정책 성과달성 노력(10)	• 정책계획의 적기 추진을 위한 노력 수준 • 정책 추진과정에서의 이해관계자 요구사항 파악 및 정책반영 수준 • 유관부서 · 타기관과의 협업체계 구축 및 협업 수준 • 기타 성공적인 정책 추진을 위한 노력
결과	정책 효과 (30)	정책효과성 (30)	• 계획 수립 시 예상한 정책효과 발생 수준 • 상위 정책 목표에의 기여 수준 • 계획 수립 시 예상하진 못하였으나 정책 추진으로 인해

구분	평가항목	평가지표	평가(측정) 사항
			발생한 부가적인 효과 • 기타 정책으로 인해 발생한 긍정적 변화
	성과관리 · 활용 체계 및 추진 활동 (25)	성과관리 · 활용추진 계획의 적절성(10)	• 성과의 관리 · 활용추진 계획을 연차별로 구체적으로 수립하고 수립 시점이 명확한지 여부
		성과관리 · 활용추진 활동의 적절성(15)	• 성과의 관리 · 활용추진 활동을 연차별로 구체적으로 수행하였는지 여부 • 성과의 활용 · 확산을 위한 홍보 활동이 구체적이고 군내 대중성이 높은 매체를 통하여 수행되었는지 여부
	성과 활용 · 확산 결과 및 파급효과 (25)	성과 활용 · 확산 결과의 우수성(15)	• 정책의 목표 · 내용과 연관되는지 여부 • 정책의 목표 · 내용을 고려한 대표사례의 제시 여부 • 제시된 활용 · 확산의 대표사례가 구체적이고 타당한지 여부 • 활용 · 확산의 대표사례가 구체적이고 타당한지 여부 • 대표사례 분석내용의 타당성 여부 • 제시된 활용 · 확산사례를 확인할 수 있는 근거자료의 제시 여부 • 제시된 활용 · 확산대표사례가 어느 정도 우수한지 여부
		성과 활용 · 확산 결과의 파급효과 우수성(10)	• 정책의 목표 · 내용을 고려한 파급효과의 제시 여부 • 제시된 파급효과가 구체적이고 타당한지 여부 • 파급효과 분석내용의 타당성 여부

시범평가로서 육군을 대상으로 지능형 스마트부대 확산 및 고도화 정책을 대상으로 평가를 수행하였다. 본 시범평가의 중점사항으로 평가수행 결과 특정 정책평가 프레임워크(안) 및 평가지표를 활용하는 데 무리가 없음을 확인하였다. 다만, 평가 방법론 개발 후 첫 시범평가로 평가수행 체계에 대해 지속적인 노하우 축적이 필요하며, 국방정보화 법령 및 국방 「정보화업무 훈령」에 따라 적시적 정책평가 시행과 책임성을 담보하는 성과분석 문화정착 및 그에 따른 노력이 필요하다고 보았다.

